Sucesiones
Clases 3-4

Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

27 de julio de 2026



Definición

Una sucesión es una función de $\mathbb{N} \to \mathbb{R}$. *La que se acostumbra a anotar por* a_n *en lugar de* $f(n)$.



Definición

Una sucesión es una función de $\mathbb{N} \to \mathbb{R}$. *La que se acostumbra a anotar por* a_n *en lugar de* $f(n)$.

Nótese que $a_n \in \mathbb{R}$ para todo $n \in \mathbb{N}$



Definición

Una sucesión es una función de $\mathbb{N} \to \mathbb{R}$. *La que se acostumbra a anotar por* a_n *en lugar de* $f(n)$.

Nótese que $a_n \in \mathbb{R}$ para todo $n \in \mathbb{N}$

a_n se acostumbra a llamar n-ésimo término o término de lugar n.



Definición

Una sucesión es una función de $\mathbb{N} \to \mathbb{R}$. *La que se acostumbra a anotar por* a_n *en lugar de* $f(n)$.

Nótese que $a_n \in \mathbb{R}$ para todo $n \in \mathbb{N}$

a_n se acostumbra a llamar n-ésimo término o término de lugar n.

Así, a_1 es el primer término, a_2 el segundo término y así sucesivamente



Definición

Una sucesión es una función de $\mathbb{N} \to \mathbb{R}$. *La que se acostumbra a anotar por* a_n *en lugar de* $f(n)$.

Nótese que $a_n \in \mathbb{R}$ para todo $n \in \mathbb{N}$

a_n se acostumbra a llamar n-ésimo término o término de lugar n.

Así, a_1 es el primer término, a_2 el segundo término y así sucesivamente

Solo trataremos sucesiones con infinitos términos, por lo que cada término a_n tiene un sucesor a_{n+1}.



Definición

Una sucesión es una función de $\mathbb{N} \to \mathbb{R}$. *La que se acostumbra a anotar por* a_n *en lugar de* $f(n)$.

Nótese que $a_n \in \mathbb{R}$ para todo $n \in \mathbb{N}$

a_n se acostumbra a llamar n-ésimo término o término de lugar n.

Así, a_1 es el primer término, a_2 el segundo término y así sucesivamente

Solo trataremos sucesiones con infinitos términos, por lo que cada término a_n tiene un sucesor a_{n+1}.



Ejemplos

1. $a_n = \dfrac{1}{n}$ *o bien* $\{1, \dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{3}, \cdots, \dfrac{1}{n}, \cdots\}$



Ejemplos

1. $a_n = \dfrac{1}{n}$ *o bien* $\{1, \dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{3}, \cdots, \dfrac{1}{n}, \cdots\}$
2. $b_n = 2^{n-1}, \quad c_n = n \operatorname{sen} \dfrac{1}{n}, \quad d_n = (1 + \dfrac{1}{n})^n$
3. $S_n = \dfrac{1}{1 \cdot 2} + \dfrac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \dfrac{1}{n(n+1)}$
4. $a_1 = \sqrt{2}, a_2 = \sqrt{2\sqrt{2}}, \cdots, a_{n+1} = \sqrt{2a_n}$
5. $a_1 = \sqrt{2}, a_2 = \sqrt{2 + \sqrt{2}}, \cdots, a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$
6. $u_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{2^k + 3^k}{5^{k+2}}$



Definición

Se llama sucesión geométrica a:

$$a_n = a_1\, r^{n-1}; \quad a_1, r \in \mathbb{R}$$



Definición

Se llama sucesión geométrica a:

$$a_n = a_1\, r^{n-1}; \quad a_1, r \in \mathbb{R}$$

A, r se acostumbra a llamar razón constante y verifica que,

$$r = \frac{a_{k+1}}{a_k}, \quad k = 1, 2, \cdots$$



Definición

Se llama sucesión geométrica a:

$$a_n = a_1\, r^{n-1}; \quad a_1, r \in \mathbb{R}$$

A, r se acostumbra a llamar razón constante y verifica que,

$$r = \frac{a_{k+1}}{a_k}, \quad k = 1, 2, \cdots$$

Suma de los n primeros términos de una sucesión geométrica, es otra sucesión de la forma

$$S_n = \begin{cases} a_1 \dfrac{r^n - 1}{r - 1}; & r \neq 1 \\ n\, a_1; & r = 1 \end{cases}$$

donde a_1 es el primer término de la sucesión.



Sucesiones crecientes, decrecientes y acotadas

Definición

Se dice que la sucesión a_n *es creciente si y solo si*

$$a_{n+1} \geq a_n$$



Sucesiones crecientes, decrecientes y acotadas

Definición

Se dice que la sucesión a_n *es creciente si y solo si*

$$a_{n+1} \geq a_n$$

Se dice que una sucesión a_n *es decreciente si y solo si*

$$a_{n+1} \leq a_n$$



Sucesiones crecientes, decrecientes y acotadas

Definición

Se dice que la sucesión a_n es creciente si y solo si

$$a_{n+1} \geq a_n$$

Se dice que una sucesión a_n es decreciente si y solo si

$$a_{n+1} \leq a_n$$

La sucesión a_n es estríctamente creciente si la desigualdad es estricta, analogamente si lo es estríctamente decreciente.



Sucesiones crecientes, decrecientes y acotadas

Definición

Se dice que la sucesión a_n es creciente si y solo si

$$a_{n+1} \geq a_n$$

Se dice que una sucesión a_n es decreciente si y solo si

$$a_{n+1} \leq a_n$$

La sucesión a_n es estríctamente creciente si la desigualdad es estricta, analogamente si lo es estríctamente decreciente.

Definición

Se dice que una sucesión es acotada si y solo si

$$|a_n| \leq a,\ a \in \mathbb{R}^+$$



Sucesiones crecientes, decrecientes y acotadas

Definición

Se dice que la sucesión a_n es creciente si y solo si

$$a_{n+1} \geq a_n$$

Se dice que una sucesión a_n es decreciente si y solo si

$$a_{n+1} \leq a_n$$

La sucesión a_n es estríctamente creciente si la desigualdad es estricta, analogamente si lo es estríctamente decreciente.

Definición

Se dice que una sucesión es acotada si y solo si

$$|a_n| \leq a,\ a \in \mathbb{R}^+$$



Ejemplos

1. *La sucesión* $a_n = \dfrac{2n+1}{n+1}$ *es creciente y acotada.*



Ejemplos

1. *La sucesión* $a_n = \dfrac{2n+1}{n+1}$ *es creciente y acotada.*
2. *La sucesión* $a_n = \dfrac{1}{n}$ *es decreciente y acotada.*



Ejemplos

1. *La sucesión* $a_n = \dfrac{2n+1}{n+1}$ *es creciente y acotada.*
2. *La sucesión* $a_n = \dfrac{1}{n}$ *es decreciente y acotada.*
3. *La sucesión* $a_n = \dfrac{n!}{n^n}$ *es decreciente y acotada.*



Ejemplos

1. *La sucesión* $a_n = \dfrac{2n+1}{n+1}$ *es creciente y acotada.*
2. *La sucesión* $a_n = \dfrac{1}{n}$ *es decreciente y acotada.*
3. *La sucesión* $a_n = \dfrac{n!}{n^n}$ *es decreciente y acotada.*
4. *La sucesión* $a_1 = \sqrt{2}, a_2 = \sqrt{2+\sqrt{2}}, \cdots, a_{n+1} = \sqrt{2+a_n}$ *es creciente y acotada*



Ejemplos

1. *La sucesión* $a_n = \dfrac{2n+1}{n+1}$ *es creciente y acotada.*
2. *La sucesión* $a_n = \dfrac{1}{n}$ *es decreciente y acotada.*
3. *La sucesión* $a_n = \dfrac{n!}{n^n}$ *es decreciente y acotada.*
4. *La sucesión* $a_1 = \sqrt{2}, a_2 = \sqrt{2+\sqrt{2}}, \cdots, a_{n+1} = \sqrt{2+a_n}$ *es creciente y acotada*
5. *En tanto que las sucesiones:*

$$a_1 = n^2, \quad b_n = 3^n, \quad c_n = n!, \quad d_n = \ln(n) \quad u_n = 1 - \sqrt{n}$$

no son acotadas



Ejemplos

1. *La sucesión* $a_n = \dfrac{2n+1}{n+1}$ *es creciente y acotada.*
2. *La sucesión* $a_n = \dfrac{1}{n}$ *es decreciente y acotada.*
3. *La sucesión* $a_n = \dfrac{n!}{n^n}$ *es decreciente y acotada.*
4. *La sucesión* $a_1 = \sqrt{2}, a_2 = \sqrt{2+\sqrt{2}}, \cdots, a_{n+1} = \sqrt{2+a_n}$ *es creciente y acotada*
5. *En tanto que las sucesiones:*

$$a_1 = n^2, \quad b_n = 3^n, \quad c_n = n!, \quad d_n = \ln(n) \quad u_n = 1 - \sqrt{n}$$

no son acotadas



Límite

Introducción.



Límite

Introducción.
En general , si el n-ésimo término a_n se puede aproximar arbitrariamente a un número L para n suficientemente grande, decimos que la sucesión converge a L, lo que se acostumbra a anotar por



Límite

Introducción.
En general , si el n-ésimo término a_n se puede aproximar arbitrariamente a un número L para n suficientemente grande, decimos que la sucesión converge a L, lo que se acostumbra a anotar por

$$a_n \to L \quad \text{cuando} \quad n \to \infty \quad \text{o} \quad \lim_{n\to\infty} a_n = L$$

Definición

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L$$

$$\Updownarrow$$

$$(\forall \epsilon > 0)(\exists N > 0)(\forall n > N) \Rightarrow (|a_n - L| < \epsilon)$$

Definición

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \infty,\ a_n > 0, \Leftrightarrow (\forall M > 0)(\exists N > 0)(\forall n > N) \Rightarrow (a_n > M)$$



Se dice que la sucesión es convergente si existe

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L$$

y se dirá divergente en caso contrario.



Se dice que la sucesión es convergente si existe

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L$$

y se dirá divergente en caso contrario.

Ejemplo

Probaremos que

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$$

Usando la definición de límite, se debe tener



Se dice que la sucesión es convergente si existe

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L$$

y se dirá divergente en caso contrario.

Ejemplo

Probaremos que

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$$

Usando la definición de límite, se debe tener

$$(\forall \epsilon > 0)(\exists N > 0)(\forall n > N) \Rightarrow (|\frac{1}{n} - 0| < \epsilon)$$

Por lo que, buscaremos N adecuado $\forall \epsilon > 0$ dado.



Ejemplo

Continuación del ejemplo.....

Se debe tener que

$$|\frac{1}{n} - 0| < \epsilon \Leftrightarrow \frac{1}{n} < \epsilon \Leftrightarrow n > \frac{1}{\epsilon}$$



Ejemplo

Continuación del ejemplo.....

Se debe tener que

$$|\frac{1}{n} - 0| < \epsilon \Leftrightarrow \frac{1}{n} < \epsilon \Leftrightarrow n > \frac{1}{\epsilon}$$

Por tanto tomando $N = \frac{1}{\epsilon}$ *tenemos,*



Ejemplo

Continuación del ejemplo.....

Se debe tener que

$$|\frac{1}{n} - 0| < \epsilon \Leftrightarrow \frac{1}{n} < \epsilon \Leftrightarrow n > \frac{1}{\epsilon}$$

Por tanto tomando $N = \frac{1}{\epsilon}$ *tenemos,*

$$(\forall \epsilon > 0)(\exists N = \frac{1}{\epsilon} > 0)(\forall n > \frac{1}{\epsilon}) \Rightarrow (|\frac{1}{n} - 0| < \epsilon)$$



Ejemplo

Continuación del ejemplo.....

Se debe tener que

$$|\frac{1}{n} - 0| < \epsilon \Leftrightarrow \frac{1}{n} < \epsilon \Leftrightarrow n > \frac{1}{\epsilon}$$

Por tanto tomando $N = \frac{1}{\epsilon}$ *tenemos,*

$$(\forall \epsilon > 0)(\exists N = \frac{1}{\epsilon} > 0)(\forall n > \frac{1}{\epsilon}) \Rightarrow (|\frac{1}{n} - 0| < \epsilon)$$

Proposición

Si: $\lim_{n\to\infty} a_n = L_1, \quad \lim_{n\to\infty} b_n = L_2,$ *entonces*



Ejemplo

Continuación del ejemplo.....

Se debe tener que

$$|\frac{1}{n} - 0| < \epsilon \Leftrightarrow \frac{1}{n} < \epsilon \Leftrightarrow n > \frac{1}{\epsilon}$$

Por tanto tomando $N = \frac{1}{\epsilon}$ *tenemos,*

$$(\forall \epsilon > 0)(\exists N = \frac{1}{\epsilon} > 0)(\forall n > \frac{1}{\epsilon}) \Rightarrow (|\frac{1}{n} - 0| < \epsilon)$$

Proposición

Si: $\lim_{n\to\infty} a_n = L_1, \quad \lim_{n\to\infty} b_n = L_2,$ *entonces*

- $\lim_{n\to\infty} a_n = L_1$ *es único.*



Ejemplo

Continuación del ejemplo.....

Se debe tener que

$$|\frac{1}{n} - 0| < \epsilon \Leftrightarrow \frac{1}{n} < \epsilon \Leftrightarrow n > \frac{1}{\epsilon}$$

Por tanto tomando $N = \frac{1}{\epsilon}$ *tenemos,*

$$(\forall \epsilon > 0)(\exists N = \frac{1}{\epsilon} > 0)(\forall n > \frac{1}{\epsilon}) \Rightarrow (|\frac{1}{n} - 0| < \epsilon)$$

Proposición

Si: $\lim_{n\to\infty} a_n = L_1, \quad \lim_{n\to\infty} b_n = L_2,$ *entonces*

- $\lim_{n\to\infty} a_n = L_1$ *es único.*
- $\lim_{n\to\infty} C = C, \quad a_n = C$
- $\lim_{n\to\infty} C\, a_n = C \lim_{n\to\infty} a_n = CL_1$



Proposición

Continuación....

- $\lim_{n\to\infty}(a_n + b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n + \lim_{n\to\infty} b_n = L_1 + L_2$



Proposición

Continuación....

- $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n + b_n) = \lim\limits_{n\to\infty} a_n + \lim\limits_{n\to\infty} b_n = L_1 + L_2$
- $\lim\limits_{n\to\infty} a_n\, b_n = \lim\limits_{n\to\infty} a_n \lim\limits_{n\to\infty} b_n = L_1\, L_2$



Proposición

Continuación....

- $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n + b_n) = \lim\limits_{n\to\infty} a_n + \lim\limits_{n\to\infty} b_n = L_1 + L_2$
- $\lim\limits_{n\to\infty} a_n\, b_n = \lim\limits_{n\to\infty} a_n \lim\limits_{n\to\infty} b_n = L_1\, L_2$
- $\lim\limits_{n\to\infty} a_n / b_n = \lim\limits_{n\to\infty} a_n / \lim\limits_{n\to\infty} b_n = L_1 / L_2,\ L_2 \neq 0$



Proposición

Continuación....

- $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n + b_n) = \lim\limits_{n\to\infty} a_n + \lim\limits_{n\to\infty} b_n = L_1 + L_2$
- $\lim\limits_{n\to\infty} a_n\, b_n = \lim\limits_{n\to\infty} a_n \lim\limits_{n\to\infty} b_n = L_1\, L_2$
- $\lim\limits_{n\to\infty} a_n / b_n = \lim\limits_{n\to\infty} a_n / \lim\limits_{n\to\infty} b_n = L_1 / L_2,\ L_2 \neq 0$
- *Si* $a_n \leq b_n$ *entonces* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n \leq \lim\limits_{n\to\infty} b_n$



Proposición

Continuación....

- $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n + b_n) = \lim\limits_{n\to\infty} a_n + \lim\limits_{n\to\infty} b_n = L_1 + L_2$
- $\lim\limits_{n\to\infty} a_n\, b_n = \lim\limits_{n\to\infty} a_n \lim\limits_{n\to\infty} b_n = L_1\, L_2$
- $\lim\limits_{n\to\infty} a_n / b_n = \lim\limits_{n\to\infty} a_n / \lim\limits_{n\to\infty} b_n = L_1 / L_2,\ L_2 \neq 0$
- *Si* $a_n \leq b_n$ *entonces* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n \leq \lim\limits_{n\to\infty} b_n$
- *T. del sandwich*



Proposición

Continuación....

- $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n + b_n) = \lim\limits_{n\to\infty} a_n + \lim\limits_{n\to\infty} b_n = L_1 + L_2$
- $\lim\limits_{n\to\infty} a_n\, b_n = \lim\limits_{n\to\infty} a_n \lim\limits_{n\to\infty} b_n = L_1\, L_2$
- $\lim\limits_{n\to\infty} a_n / b_n = \lim\limits_{n\to\infty} a_n / \lim\limits_{n\to\infty} b_n = L_1 / L_2,\ L_2 \neq 0$
- *Si* $a_n \leq b_n$ *entonces* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n \leq \lim\limits_{n\to\infty} b_n$
- *T. del sandwich*
  Si $b_n \leq a_n \leq c_n$ *y* $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = \lim\limits_{n\to\infty} c_n = L$ *entonces*



Proposición

Continuación....

- $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n + b_n) = \lim\limits_{n\to\infty} a_n + \lim\limits_{n\to\infty} b_n = L_1 + L_2$
- $\lim\limits_{n\to\infty} a_n\, b_n = \lim\limits_{n\to\infty} a_n \lim\limits_{n\to\infty} b_n = L_1\, L_2$
- $\lim\limits_{n\to\infty} a_n / b_n = \lim\limits_{n\to\infty} a_n / \lim\limits_{n\to\infty} b_n = L_1 / L_2,\ L_2 \neq 0$
- *Si* $a_n \leq b_n$ *entonces* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n \leq \lim\limits_{n\to\infty} b_n$
- *T. del sandwich*
  Si $b_n \leq a_n \leq c_n$ *y* $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = \lim\limits_{n\to\infty} c_n = L$ *entonces*

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L$$



Proposición

Continuación....

- $\lim_{n\to\infty}(a_n + b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n + \lim_{n\to\infty} b_n = L_1 + L_2$
- $\lim_{n\to\infty} a_n\, b_n = \lim_{n\to\infty} a_n \lim_{n\to\infty} b_n = L_1\, L_2$
- $\lim_{n\to\infty} a_n / b_n = \lim_{n\to\infty} a_n / \lim_{n\to\infty} b_n = L_1 / L_2,\ L_2 \neq 0$
- *Si* $a_n \leq b_n$ *entonces* $\lim_{n\to\infty} a_n \leq \lim_{n\to\infty} b_n$
- *T. del sandwich*
  Si $b_n \leq a_n \leq c_n$ *y* $\lim_{n\to\infty} b_n = \lim_{n\to\infty} c_n = L$ *entonces*

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L$$

- *Si* $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ *y* b_n *es acotada, entonces* $\lim_{n\to\infty} a_n\, b_n = 0$



Proposición

Continuación....

- $\lim_{n\to\infty}(a_n + b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n + \lim_{n\to\infty} b_n = L_1 + L_2$
- $\lim_{n\to\infty} a_n\, b_n = \lim_{n\to\infty} a_n \lim_{n\to\infty} b_n = L_1\, L_2$
- $\lim_{n\to\infty} a_n / b_n = \lim_{n\to\infty} a_n / \lim_{n\to\infty} b_n = L_1 / L_2,\ L_2 \neq 0$
- *Si* $a_n \leq b_n$ *entonces* $\lim_{n\to\infty} a_n \leq \lim_{n\to\infty} b_n$
- *T. del sandwich*
  Si $b_n \leq a_n \leq c_n$ *y* $\lim_{n\to\infty} b_n = \lim_{n\to\infty} c_n = L$ *entonces*

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L$$

- *Si* $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ *y* b_n *es acotada, entonces* $\lim_{n\to\infty} a_n\, b_n = 0$



Límites notables

1. $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0, \quad \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^p} = 0,\ p \in \mathbb{R},\ p > 0$



Límites notables

1. $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0, \quad \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^p} = 0,\ p \in \mathbb{R},\ p > 0$
2. $\lim_{n\to\infty} r^n = 0, \Leftrightarrow -1 < r < 1$



Límites notables

1. $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0, \quad \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^p} = 0,\ p \in \mathbb{R},\ p > 0$
2. $\lim_{n\to\infty} r^n = 0, \Leftrightarrow -1 < r < 1$
3. $\lim_{n\to\infty} n^p\, r^n = 0, \Leftrightarrow -1 < r < 1,\ p \in \mathbb{R}$



Límites notables

1. $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0, \quad \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^p} = 0,\ p \in \mathbb{R},\ p > 0$
2. $\lim_{n\to\infty} r^n = 0, \Leftrightarrow -1 < r < 1$
3. $\lim_{n\to\infty} n^p\, r^n = 0, \Leftrightarrow -1 < r < 1,\ p \in \mathbb{R}$
4. $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{C} = 1,\ C > 0; \quad \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$
5. $\lim_{n\to\infty} (1 + \frac{1}{n})^n = e$



Ejemplos

1. $\lim_{n\to\infty} \dfrac{2n^2+n+1}{3+n-5n^2} = -\dfrac{2}{5}$



Ejemplos

1. $\lim_{n\to\infty} \dfrac{2n^2+n+1}{3+n-5n^2} = -\dfrac{2}{5}$
2. $\lim_{n\to\infty} \dfrac{2n+1}{3+n-5n^2} = 0$



Ejemplos

1. $\lim_{n\to\infty} \dfrac{2n^2+n+1}{3+n-5n^2} = -\dfrac{2}{5}$
2. $\lim_{n\to\infty} \dfrac{2n+1}{3+n-5n^2} = 0$
3. $\lim_{n\to\infty} \dfrac{2n^3+n+1}{3+n+5n^2} = \infty$

Ejercicios (1)



Ejemplos

1. $\lim_{n\to\infty} \dfrac{2n^2+n+1}{3+n-5n^2} = -\dfrac{2}{5}$
2. $\lim_{n\to\infty} \dfrac{2n+1}{3+n-5n^2} = 0$
3. $\lim_{n\to\infty} \dfrac{2n^3+n+1}{3+n+5n^2} = \infty$

Ejercicios (1)

Calcular

1. $\lim_{n\to\infty} \sqrt{n+1}(\sqrt{2n+3}-\sqrt{2n}).$ $\qquad R.\ \dfrac{3\sqrt{2}}{4}$



Ejemplos

1. $\lim_{n\to\infty} \dfrac{2n^2+n+1}{3+n-5n^2} = -\dfrac{2}{5}$
2. $\lim_{n\to\infty} \dfrac{2n+1}{3+n-5n^2} = 0$
3. $\lim_{n\to\infty} \dfrac{2n^3+n+1}{3+n+5n^2} = \infty$

Ejercicios (1)

Calcular

1. $\lim_{n\to\infty} \sqrt{n+1}(\sqrt{2n+3}-\sqrt{2n}).$ $\quad R.\ \dfrac{3\sqrt{2}}{4}$
2. $\lim_{n\to\infty} (\dfrac{1}{n^2}+\dfrac{2}{n^2}+\dfrac{3}{n^2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2}).$ $\quad R.\ \dfrac{1}{2}$



Ejemplos

1. $\lim_{n\to\infty} \dfrac{2n^2+n+1}{3+n-5n^2} = -\dfrac{2}{5}$
2. $\lim_{n\to\infty} \dfrac{2n+1}{3+n-5n^2} = 0$
3. $\lim_{n\to\infty} \dfrac{2n^3+n+1}{3+n+5n^2} = \infty$

Ejercicios (1)

Calcular

1. $\lim_{n\to\infty} \sqrt{n+1}(\sqrt{2n+3}-\sqrt{2n}).$ $\quad R.\ \dfrac{3\sqrt{2}}{4}$
2. $\lim_{n\to\infty} (\dfrac{1}{n^2}+\dfrac{2}{n^2}+\dfrac{3}{n^2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2}).$ $\quad R.\ \dfrac{1}{2}$
3. $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n^2+3n+5}.$ $\quad R.\ 1$



Ejemplos

1. $\lim_{n\to\infty} \dfrac{2n^2+n+1}{3+n-5n^2} = -\dfrac{2}{5}$
2. $\lim_{n\to\infty} \dfrac{2n+1}{3+n-5n^2} = 0$
3. $\lim_{n\to\infty} \dfrac{2n^3+n+1}{3+n+5n^2} = \infty$

Ejercicios (1)

Calcular

1. $\lim_{n\to\infty} \sqrt{n+1}(\sqrt{2n+3}-\sqrt{2n}).$ $\quad R.\ \dfrac{3\sqrt{2}}{4}$
2. $\lim_{n\to\infty} (\dfrac{1}{n^2}+\dfrac{2}{n^2}+\dfrac{3}{n^2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2}).$ $\quad R.\ \dfrac{1}{2}$
3. $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n^2+3n+5}.$ $\quad R.\ 1$
4. $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\pi^n+e^n}.$ $\quad R.\ \pi$



Ejemplos

1. $\lim_{n\to\infty} \dfrac{2n^2+n+1}{3+n-5n^2} = -\dfrac{2}{5}$
2. $\lim_{n\to\infty} \dfrac{2n+1}{3+n-5n^2} = 0$
3. $\lim_{n\to\infty} \dfrac{2n^3+n+1}{3+n+5n^2} = \infty$

Ejercicios (1)

Calcular

1. $\lim_{n\to\infty} \sqrt{n+1}(\sqrt{2n+3}-\sqrt{2n}).$ $\quad R.\ \dfrac{3\sqrt{2}}{4}$
2. $\lim_{n\to\infty} (\dfrac{1}{n^2}+\dfrac{2}{n^2}+\dfrac{3}{n^2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2}).$ $\quad R.\ \dfrac{1}{2}$
3. $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n^2+3n+5}.$ $\quad R.\ 1$
4. $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\pi^n+e^n}.$ $\quad R.\ \pi$



Ejercicios (2)



Ejercicios (2)

Calcular

1. $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{2^k + 3^k}{5^{k+2}}$. $R.\ \frac{13}{150}$



Ejercicios (2)

Calcular

1. $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{2^k + 3^k}{5^{k+2}}$. $R.\ \frac{13}{150}$
2. $\lim_{n\to\infty} a_n$ *si* a_n *está definida por*



Ejercicios (2)

Calcular

1. $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{2^k + 3^k}{5^{k+2}}$. $R.\ \frac{13}{150}$
2. $\lim_{n\to\infty} a_n$ *si* a_n *está definida por*

$$a_1 = \sqrt{2},\ a_2 = \sqrt{2\sqrt{2}}, \cdots, a_{n+1} = \sqrt{2a_n}, \qquad R.\ 2$$

3. $\lim_{n\to\infty} \frac{2^{2n} + n3^{n+2}}{2^{2n} + 4^{n-1}}$. $R.\ \frac{4}{5}$



Ejercicios (2)

Calcular

1. $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{2^k + 3^k}{5^{k+2}}$. $R.\ \frac{13}{150}$
2. $\lim_{n\to\infty} a_n$ *si* a_n *está definida por*

$$a_1 = \sqrt{2},\ a_2 = \sqrt{2\sqrt{2}}, \cdots, a_{n+1} = \sqrt{2a_n}, \qquad R.\ 2$$

3. $\lim_{n\to\infty} \frac{2^{2n} + n3^{n+2}}{2^{2n} + 4^{n-1}}$. $R.\ \frac{4}{5}$
4. $\lim_{n\to\infty} (\frac{n+2}{n+1})^{4n}$. $R.\ e^4$



Teorema

Si $\lim_{x \to \infty} f(x) = L$ *y* $f(n) = a_n$, *entonces*

$$\lim_{n \to \infty} a_n = L$$

Ejemplo



Teorema

Si $\lim_{x\to\infty} f(x) = L$ *y* $f(n) = a_n$, *entonces*

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L$$

Ejemplo

Demuestre que $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1.$



Teorema

Si $\lim_{x\to\infty} f(x) = L$ *y* $f(n) = a_n$, *entonces*

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L$$

Ejemplo

Demuestre que $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1.$

Teorema

Si $\lim_{n\to\infty} |a_n| = 0$, *entonces* $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$



Teorema

Si $\lim_{x\to\infty} f(x) = L$ *y* $f(n) = a_n$, *entonces*

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L$$

Ejemplo

Demuestre que $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1.$

Teorema

Si $\lim_{n\to\infty} |a_n| = 0$, *entonces* $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$

Ejemplo



Teorema

Si $\lim_{x\to\infty} f(x) = L$ *y* $f(n) = a_n$, *entonces*

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L$$

Ejemplo

Demuestre que $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1.$

Teorema

Si $\lim_{n\to\infty} |a_n| = 0$, *entonces* $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$

Ejemplo

$$\lim_{n\to\infty} (-1)^n \frac{n}{2n^2+1}$$



Ejemplo



Ejemplo

$$\lim_{n\to\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n}$$

Teorema



Ejemplo

$$\lim_{n\to\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n}$$

Teorema

Si $\lim_{n\to\infty} a_n = L$ *y la función* f *es continua en* L, *entonces*

$$\lim_{n\to\infty} f(a_n) = f(L)$$

Ejemplo



Ejemplo

$$\lim_{n\to\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n}$$

Teorema

Si $\lim_{n\to\infty} a_n = L$ *y la función* f *es continua en* L, *entonces*

$$\lim_{n\to\infty} f(a_n) = f(L)$$

Ejemplo

$$\lim_{n\to\infty} \operatorname{sen}(\frac{\pi}{n})$$



Ejemplo



Ejemplo

Analice la convergencia de la sucesión

$$a_n = \frac{n!}{n^n}$$

Axioma

Axioma del supremo o de completitud

Si S es un conjunto no vacío de números reales que tiene una cota superior M ($x \leqslant M$ para toda x en S), entonces S tiene una mínima cota superior b. (Esto significa que b es una cota superior para S, pero si M es cualquier otra cota superior, entonces $b \leqslant M$.) Este axioma expresa el hecho de que la recta de los números reales no tiene brechas o agujeros.



Teorema



Teorema

Toda sucesión acotada y monótona es convergente.



Teorema

Toda sucesión acotada y monótona es convergente.

Demostración.
Suponga que $\{a_n\}$ *es una sucesión creciente. Puesto que* $\{a_n\}$ *está acotada, el conjunto* $S = \{a_n \mid n \geqslant 1\}$ *posee una cota superior. De acuerdo con el axioma del supremo, tiene una mínima cota superior* L*. Dado* $\varepsilon > 0, L - \varepsilon$ *no es una cota superior para* S *(puesto que* L *es la mínima cota superior). Por tanto,*

$$a_N > L - \varepsilon \quad \text{para algún entero } N$$

Pero la sucesión es creciente de modo que $a_n \geqslant a_N$ *para toda* $n > N$*. En estos términos, si* $n > N$

$$a_n > L - \varepsilon$$

de manera que



Teorema

Continúa la demostración

$$0 \leqslant L - a_n < \varepsilon$$

puesto que $a_n \leqslant L$. *Así que,*

$$|L - a_n| < \varepsilon \qquad \textit{siempre que } n > N$$

así que $\lim_{n\to\infty} a_n = L$.

Ejemplos

Demuestre que las sucesiones que se indican son convergentes y luego calcule su límite

1. $$a_1 = \sqrt{2},\ a_2 = \sqrt{2+\sqrt{2}}, \cdots, a_{n+1} = \sqrt{2+a_n},\ \forall n \geq 1$$

2. $$a_1 = 2, \cdots, a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + 6),\ \forall n \geq 1$$



Ejercicios

1. *Demostrar que la sucesión de término general:*

$$a_n = \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}$$

es convergente, y hacer ver, utilizando el criterio del sandwich, que su límite está en el intervalo $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$.

2. *Calcular los límites:*

$$\lim_{n\to\infty} 4^n \left(1 - \cos\left(\frac{\alpha}{2^n}\right)\right), \alpha \in \mathbb{R}; \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n+2}{2n}\right)^{2n}.$$

3. *Calcular los límites:*

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{\sqrt{2}n^3 k + \sqrt{3}k^4}{2n^5}; \quad \lim_{n\to\infty} n\left(\sqrt[3]{1+\frac{1}{n}} - 1\right)$$



Ejercicios

1. *Demuestre que la sucesión de término general* $a_n = 1 + \dfrac{1}{\sqrt{n}}$ *es convergente. Calcule su límite.*
2. *Calcule los siguientes límites,*

$$a)\ \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{n+3k}; \qquad b)\ \lim_{n\to\infty} \frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^{p+1}}$$

3. *Considere la sucesión* $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *definida mediante la recurrencia*

$$s_1 = 0, \quad s_{n+1} = \frac{3}{4} - \frac{(1-s_n)^2}{2} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

   (a) *Demuestre que* $0 \leq s_n \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$ *para todo* $n \in \mathbb{N}$.
   (b) *Demuestre que* $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *es creciente.*
   (c) *Deduzca que* $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge y calcule su límite.*

